

模拟赛12

A. 20260609 T1

4:00:42

Statement

Submit

Custom Test

Back to the contest

📄

下载附件

题目描述

来自世界各地的三只小猪正在参加一次大会！每分钟，都会有一组三只新小猪到达会场。在第 n 分钟后，大会结束。

大灰狼得知了这次大会，并制定了一个袭击计划。在大会的某一分钟，他会出现并恰好吃掉 x 只小猪。然后他就会离开。

大灰狼想让 Gregor 帮他计算，在吃掉恰好 x 只小猪的情况下，有多少种不同的袭击计划（对于不同的 x ， $1 \leq x \leq 3n$ ）。如果袭击发生的时间不同，或者被吃掉的小猪集合不同，则认为两种袭击计划是不同的。

注意，所有的询问都是独立的，也就是说，大灰狼并不会真的吃掉小猪，他只是做计划！

输入格式

输入的第一行包含两个整数 n 和 q （ $1 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$ ），分别表示大会持续的分钟数和大灰狼的询问次数。

接下来的 q 行，每行包含一个整数 x_i （ $1 \leq x_i \leq 3n$ ），表示大灰狼在第 i 次询问中想要吃掉的小猪数量。

输出格式

你需要输出 q 行，第 i 行表示如果大灰狼想吃掉 x_i 只小猪，有多少种不同的袭击计划。由于答案可能很大，请对每个答案取模 $10^9 + 7$ 后输出。

输入输出样例 #1

输入 #1

📄 Copy

2 3

1

5

6

输出 #1

📄 Copy

9

6

1

输入输出样例 #2

输入 #2

📄 Copy

5 4

2

4

6

8

输出 #2

📄 Copy

225

2001

6014

6939

说明/提示

在示例测试中， $n = 2$ 。因此，第 1 分钟有 3 只小猪，第 2 分钟有 6 只小猪。共有三次询问： $x = 1$ 、 $x = 5$ 和 $x = 6$ 。

如果大灰狼想吃 1 只小猪，他可以在第 1 分钟或第 2 分钟行动，共有 $3 + 6 = 9$ 种不同的袭击计划，取决于他选择哪一分钟。

如果大灰狼想吃 5 只小猪，他不能在第 1 分钟行动，因为那时没有足够的小猪。因此，他只能在第 2 分钟行动，此时有 6 种不同的袭击计划。

如果大灰狼想吃 6 只小猪，他唯一的计划是在大会结束时出现，把所有小猪都吃掉。

记得对每个答案取模 $10^9 + 7$ 后输出！

子任务与部分分

子任务	分数	限制
Subtask 1	5	$n \leq 6, q \leq 20$
Subtask 2	10	$n \leq 500, q \leq 500$
Subtask 3	15	$n \leq 5000, q \leq 2 \cdot 10^5$
Subtask 4	15	$q \leq 30$
Subtask 5	10	所有询问满足 $x_i \leq 3$
Subtask 6	15	$n \leq 10^5, q \leq 2 \cdot 10^5$
Subtask 7	30	无特殊限制